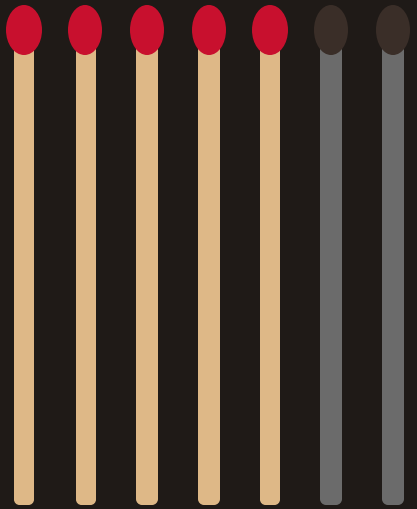
Le jeu des allumettes

Notre version web : HTML, CSS et JavaScript

Équipe Pomme : Pol, Mohamed, Alessio, Lilian



Projet réalisé dans le cadre du cours MSCI à la HEIG-VD

Le jeu et ses trois langages

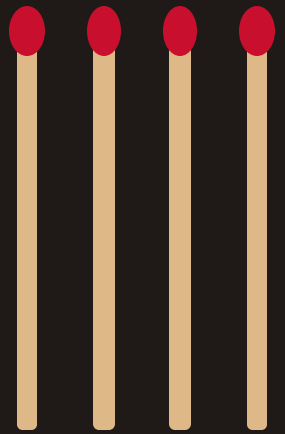
Les règles

- 20 allumettes au départ
- Chaque joueuse retire 1, 2 ou 3 allumettes
- Celle qui prend la dernière a perdu

HTML	**le contenu** titre, textes, boutons
CSS	**l'apparence** couleurs, allumettes, mise en page
JavaScript	**le comportement** clics, règles, timer

Démonstration en direct

- Une partie jusqu'au bout
- Le timer qui passe le tour
- L'indice et les cœurs



Les quatre concepts dans notre code

Variable

une boîte qui garde le nombre restant

```
let allumettes = 20;
```

Condition

décide si la partie est finie

```
if (allumettes == 0) {
  finPartie(joueuse);
}
```

Boucle

dessine une allumette par tour

```
for (let i = 0; i < allumettes; i++) {
  // dessine une allumette
}
```

Événement

réagit au clic sur un bouton

```
bouton1.addEventListener("click",
  function () { retirer(1); });
```

Notre identité : une allumette

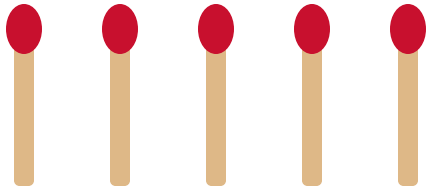
burlywood
le bois

crimson
la tête rouge

white
le fond

```
.allumette {
  width: 8px;
  height: 60px;
  background-color: burlywood;
  border-top: 14px solid crimson;
  border-radius: 6px 6px 2px 2px;
}
```

- Seulement les couleurs d'une allumette
- Les allumettes sont dessinées en CSS, sans image
- Cadre rouge sur la joueuse dont c'est le tour
- Emojis 🔥 💡 ⏰ dans les messages



Amélioration 1 : le timer

10 s

par joueuse et par tour

- À 0, le tour passe à l'autre joueuse
- Les 3 dernières secondes en rouge
- clearInterval arrête l'ancien timer avant d'en lancer un nouveau

```
intervalle = setInterval(function () {
  temps = temps - 1;
  afficherTemps();

  if (temps == 0) {
    joueuse = 3 - joueuse;
    message.textContent =
      "掩  Temps écoulé !";
    demarrerTimer();
  }
}, 1000);
```

Amélioration 2 : les vies et le score

Joueuse 1

Score : 1

Joueuse 2

Score : 0

- 3 cœurs chacune au départ
- Partie perdue : −1 cœur, +1 point à l'autre
- 0 cœur : défaite définitive, puis scores remis à 0

```
function finPartie(perdante) {
  if (perdante == 1) {
    vies1 = vies1 - 1;
    score2 = score2 + 1;
  } else {
    vies2 = vies2 - 1;
    score1 = score1 + 1;
  }
  if (vies1 == 0 || vies2 == 0) {
    matchFini = true;
  }
}
```

Amélioration 3 : le bouton indice

Pour les débutantes : laisser 1, 5, 9, 13 ou 17 allumettes à l'autre

11
il reste

→

(11 − 1) % 4 = 2
le calcul

→

Retire 2
l'indice

→

9
nombre gagnant

```
const meilleur = (allumettes - 1) % 4;
if (meilleur == 0) {
  // pas de coup parfait : retirer 1
}
```

- % donne le reste de la division
- L'indice s'efface après chaque coup

En plus : rejouer et recommencer

Partie suivante
Après une partie perdue. La perdante commence la suivante.

Nouveau match
Quand une joueuse n'a plus de cœur : cœurs à 3, scores à 0.

↺ Recommencer
À tout moment : nouvelle partie, cœurs remis à 3.

Coups impossibles
« Retirer 3 » grisé s'il reste moins de 3 allumettes.

Difficultés et solutions

Difficulté	Ce qu'on a fait
Trouver des idées d'améliorations	Rendre le jeux plus compétitif
Les allumettes avaient disparu après un collage partiel	Toujours recoller le code complet des trois zones
Retirer 3 quand il en reste 2 : le compteur passait en négatif	Griser les boutons impossibles (allumettes < 3)
Esthétique	Rendre les couleurs plus en rapport avec les allumettes
Recommencer ne remettait pas les cœurs	Remettre vies1 et vies2 à 3 dans le bouton

Notre usage de l'IA

Quand

Mardi 20 et Jeudi 22, pendant l'atelier et à la maison.

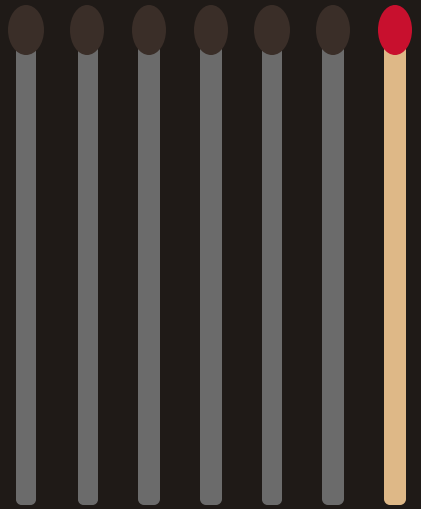
Comment

Avec Claude (Anthropic).

Pourquoi

Coder, corriger nos erreurs et chercher des idées d'améliorations.

Merci ! Des questions ?



Projet réalisé dans le cadre du cours MSCI à la HEIG-VD · Équipe Pomme